

技 术 协 议 书

(科研项目技术合作类)

协 议 书 编 号: _____

协 议 名 称: 面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法技术研发

需方（甲方）： 合肥悦飞无人机科技有限公司	供方（乙方）： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司
甲方申请人：  张施	乙方代表签字：
部门主任审核：王涛	
质量会签：黄如萍	
总（副）设计师：陈旭	
(技术合作类技术协议签章)	

共 页

年 月 日

一、项目的内容、形式和要求：

1、研究目标

随着高清无人机的推广应用，面向城市场景和农村场景的无人机三维建模显得尤为重要。但是城市场景和农村场景中存在农田、水体及道路等弱纹理地物，导致无人机影像匹配失败，无法实现场景的三维建模。本项目针对弱纹理区域的无人机影像匹配算法开展研究，主要目标是形成并验证面向弱纹理区域的无人机三维建模。基于上述背景，本项目拟开展面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法研究，并对关键技术和指标开展技术验证。

2、研究内容

研究内容包括但不限于以下：

- (1) 采用 Census 变换的弱纹理区域的代价计算及代价聚合；
- (2) 基于多因数的弱纹理区域视差优化。

3、技术要求及指标

详细内容见《面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法技术协议书》。

4、成果形式

乙方提供的交付成果包括：

- (1) 一份《面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法技术报告》；
- (2) 一份《面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法》的源代码。

二、验收方法：

乙方在项目进行过程中应按技术协议的要求全程置于甲方的监督和管理之下；乙方在完成所有工作内容，并提交“成果形式”中的全

部内容后，由甲方组织验收评审。验收程序如下：

(1) 根据所列研究内容、技术要求和项目成果，对项目进行验收，验收依据参照《面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法技术协议书》。

(2) 验收合格后，验收小组出具验收评审意见。

三、研究进度安排：

自签订合同之日起 90 个工作日内，乙方完成面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法技术报告。

四、报酬及其支付方式：

(1) 本合同服务总价：人民币 200000 元（大写人民币： 贰拾万元整 ）。

(2) 支付方式：提交成果后，向乙方支付总合同款 50%共壹拾万元整（¥100000.00）；验收合格后，向乙方支付总合同款 50%共壹拾万元整（¥100000.00）。

(3) 发票要求：甲方付款前乙方需开具等额有效发票。

五、技术保密：

乙方应自觉遵守甲方规定的保密措施，不得擅自披露和发布与本项目合作项目有关的信息，不得泄漏合作中涉及的技术资料、技术成果和商业机密等。

六、侵权担保：

乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控乙方交付的项目成果侵权，乙方应当承担全部法律责任。

如果第三方向甲方主张权利，甲方应立即以书面形式通知乙方，如因乙方提供的项目成果而最终导致甲方承担相应法律责任或做出赔偿的，甲方有权向乙方追偿。乙方应赔偿甲方支付的包括但不限于律师费、鉴定费等全部费用以及由此给甲方造成的全部损失。

七、风险承担：

在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发项目部分或全部失败所造成的损失，风险责任由双方合理承担，即双方以各自投入的人力、物力、财力承担风险责任。

八、知识产权的归属和分享：

为履行本合同标的所做出的技术、数据及成果归甲方所有。

(1)甲方利用本合同标的成果(为履行本合同标的所做出的技术、数据及成果)所完成新的技术成果，归双方所有；甲方利用乙方提供的其他技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

(2)乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

九、验收的标准和方式：

按双方签署的《面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法技术协议书》进行验收，验收地点为安徽省合肥市。

十、违约金或损失赔偿的计算方法：

(1)乙方应在合作协议规定的时间内完成研究内容，提交研究成果。

(2) 甲乙双方一旦签订并盖章生效,任何一方不得单方面终止合同,否则视为毁约。如果由于甲方原因毁约,乙方有权通知甲方提前解除合同;如果由于乙方原因毁约,甲方有权通知乙方提前解除合同,并收回已付款项及赔偿金。

(3) 如果由于不可抗力的原因造成项目延期,双方将协商解决。如果出现该情况,乙方应及时通知甲方。

十一、争议的解决方法:

在本合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求双方上级主管部门进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方商定,应向合肥仲裁委员会提起仲裁。

十二、其它(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押、担保等上述条款未尽事宜):

(1) 本协议一式肆份,双方各执贰份,未尽事宜,本着双方友好合作的精神协商解决;

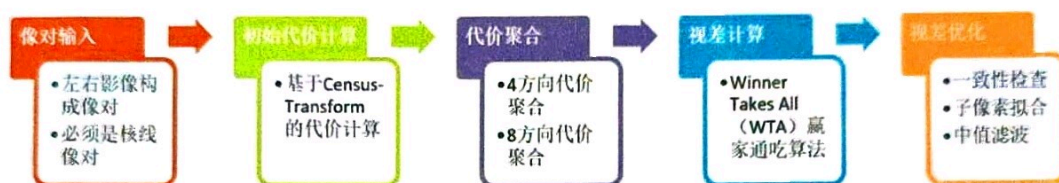
(2) 本协议与技术合同具有同等法律效力。

技术协议书补充协议

基于天地信息网络研究院（安徽）有限公司与合肥悦飞无人机科技有限公司签订的“面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法技术研发”技术协议书，现在原有技术协议书的基础上补充以下内容：

1.1 技术方法路线

技术方法路线按照框架与类设计、代价计算、代价聚合、视差优化、视差填充和弱纹理优化等步骤实现，能支持多张弱纹理区域无人机影像的立体匹配。



1.2 算法约束条件

- 1) 视差优化手段不少于 4 种；
- 2) 区域跟踪算法；
- 3) 同时具备 4 方向和 8 方向的代价聚合；
- 4) 连通区域阈值不低于 5 个像素；
- 5) 代价计算阈值范围为 0-64；
- 6) 视差非连续区像素阈值不高于 150；
- 7) 一次性支持影像不少于 1000 张照片。

2 开发内容

2.1 开发目标

本项目针对弱纹理区域的无人机影像立体匹配算法开展研究，主

要目标是形成并验证面向弱纹理区域的无人机影像立体匹配能力。面向弱纹理场景，分别针对采用 Census 变换的弱纹理区域的代价计算及代价聚合和基于多因数的弱纹理区域视差优化进行技术验证，提出面向弱纹理区域的无人机影像立体匹配算法，使得弱纹理区域得到可靠的匹配结果，进而得到三维模型。

2.2 开发内容

基于业务需求饱和的前提，面向弱纹理区域的无人机影像立体匹配算法展开研究，研究内容包括但不限于以下：

(1) 采用 Census 变换的弱纹理区域的代价计算及代价聚合验证；

基于 Census 变换使用像素邻域内的局部灰度差异将像素灰度转换为比特串，得到弱纹理区域的代价计算。利用代价聚合降低弱纹理区域像素的局部相关性，通过聚合后的新的代价值计算最优视差。

(2) 基于多因数的弱纹理区域视差优化验证。

采用 WTA 算法选择最小聚合代价值所对应的视差值作为最终视差，并将视差图可以转换为深度图。通过左右一致性法、小连连通区、唯一性检测等多因数方法对弱纹理区域视差图进一步的优化处理，采用子像素优化技术提升视差精度至子像素精度，使视差值更可靠、更精确，进而得到更加可靠的立体匹配结果。

2.3 创新点

1) 采用 Census 变换实现代价计算提升算法效率。将像素所有视差下的匹配代价进行像素周围所有路径上的一维代价聚合，然后再将所有的一维代价聚合值相加，以近似二维的最优，保证算法效果的基



础上，降低了内存占用量大问题。

2) 多因数的弱纹理区域视差优化提升匹配精度。通过视差范围约束、唯一性约束、可见性约束、顺序性约束、连续性约束或平滑性约束等约束，在沿着对极线进行动态规划，寻找一条最优匹配路径，使得全局能量函数在每条对极线上达到最低，进而提升匹配精度。同时采用 GPU 框架编程思想，对算法程序进行编程优化，充分提升计算效率。

甲方：合肥悦飞无人机科技有限公司

日期：2023年6月20日

乙方：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

日期：2023年6月20日